

Задача А. Алфавитная задача

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Обычно в качестве самой простой задачи при изучении языка C используется задача на вывод текста «Hello World». Неудивительно, что решение этой задачи можно очень просто найти в Интернете, что мешает в случае, если задачу хочется дать студентам на четвертой пересдаче...

В результате задача была видоизменена — от студентов требовалось написать некоторую другую фразу длины, не превосходящей 64. Однако при тестировании выяснились проблемы: вместо «Hello world» студенты могли менять регистр латинских букв произвольным образом, то есть выводить «hEllo wOrLd», «HELLO WORLD» и так далее. На четвертой пересдаче такое можно и засчитать... но хочется знать количество дополнительных (не совпадающих с исходным) вариантов, которые надо засчитывать.

Вам дана исходная фраза — строка, состоящая из пробелов (код 32) и символов с кодом от 33 до 122 включительно. Выясните, сколько дополнительных вариантов написания придется засчитывать как правильные.

Формат входных данных

Входные данные содержат одну строку L , состоящую из символов с кодом от 32 до 122 включительно, начинающуюся не с пробела и заканчивающуюся не на пробел. Длина строки положительна и не превосходит 64.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество возможных альтернативных вариантов написания строки, не совпадающих с L .

Система оценки

Задача состоит из трёх подзадач.

- В первой подзадаче $N \leq 20$ и входные данные состоят из символов с кодом от 33 до 122. Эта подзадача оценивается в 13 баллов.
- Во второй подзадаче входные данные состоят из символов с кодом от 33 до 122. Эта подзадача оценивается в 21 балл.
- В третьей подзадаче $N \leq 20$. Эта подзадача оценивается в 24 балла.
- В четвертой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 42 балла.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
Hello,world	1023
June 29, 2023	15
7!=5040	0

Задача В. Большое число

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Номера скидочных карт магазина «Семёрочка» имеют следующие свойства:

- Номер состоит из N цифр от 0 до 9.
- Номер содержит каждую из цифр от 0 до 9 хотя бы один раз.
- Если номер проинтерпретировать как число в десятичной системе счисления, то он делится на 7

По заданному N найти номер скидочной карты, который, будучи проинтерпретирован как число в десятичной системе, является наибольшим.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит целое число N ($1 \leq N \leq 10^9$) — длина номера.

Формат выходных данных

Если не существует ни одного номера из N цифр, удовлетворяющего требованиям задачи, выведите -1 . Иначе выведите одну строку — N -значное число в **сокращённой** записи. В сокращённой записи любые $k \geq 5$ подряд идущих цифр X заменяются на запись $(k)X$; то есть число 888889999 записывается как $(5)89999$, число $10^{100} - 1$ как $(100)9$, а, например, числа 111122223333 или 232323232323 остаются неизменными. Гарантируется, что длина ответа не превосходит 10^5 символов.

Система оценки

Задача состоит из четырёх подзадач.

- В первой подзадаче $N \leq 10$. Эта подзадача оценивается в 12 баллов.
- Во второй подзадаче $N \leq 18$. Эта подзадача оценивается в 14 баллов.
- В третьей подзадаче $N \leq 1000$. Эта подзадача оценивается в 19 баллов.
- В четвёртой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 55 баллов.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3	-1
10	9876543201
2023	(2014)9876542103

Задача С. Вытаскиваем шарики

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Во время жеребьёвки кубка Байтландии по спортивному программированию среди случайных команд происходила следующая процедура.

Всего в барабан было помещено N шаров. Каждый из шаров имеет один цвет — красный, зелёный или синий. При этом в барабан был помещён хотя бы один шар каждого из цветов.

В первой стадии жеребьёвки ведущий вынимал шары до тех пор, пока не вынет красный. Он вытащил A шаров. После чего все шары были возвращены в барабан. Во второй стадии жеребьёвки ведущий вынимал шары до тех пор, пока не вынет зелёный. Он вытащил B шаров. После чего все шары были возвращены в барабан. В третьей стадии жеребьёвки ведущий вынимал шары до тех пор, пока не вынет синий. Он вытащил C шаров.

Представители одной из делегаций, недовольные жеребьёвкой, написали апелляцию, в которой указали, что с заданными N , A , B и C данный результат невозможен ни при каком распределении цветов и, следовательно, процедура жеребьёвки была нарушена — шарики в барабане подменялись.

Ваша задача — проверить апелляцию. Если апелляция неверна и существует хотя бы одно распределение цветов шариков в барабане, при котором описываемая процедура возможна, выведите любой из таких распределений, иначе подтвердите, что жеребьёвка была проведена с нарушениями.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит четыре целых числа N , A , B и C ($1 \leq N \leq 10^9$, $1 \leq A, B, C \leq N$ — общее количество шариков в барабане, количество шариков, извлечённое из барабана в первый раз (до тех пор, пока не попадётся красный), количество шариков, извлечённое из барабана во второй раз (до тех пор, пока не попадётся зелёный) и количество шариков, извлечённое из барабана в третий раз (до тех пор, пока не попадётся синий)).

Заметим, что в количество извлечённых шариков включается и шарик «ключевого» цвета.

Формат выходных данных

Если описанная процедура жеребьёвки невозможна ни при каком распределении шариков в барабане, выведите одну строку «**cheat**». В противном случае выведите в первую строку слово «**fair**», а во вторую — количество красных, зелёных и синих шариков в барабане, соответственно. Если вариантов несколько, выведите любой.

Система оценки

Задача состоит из трёх подзадач.

- В первой подзадаче $N \leq 200$. Эта подзадача оценивается в 28 баллов.
- Во второй подзадаче $N \leq 2000$. Эта подзадача оценивается в 31 балл.
- В третьей подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 41 балл.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 3 4 2	fair 5 3 2
6 6 6 6	cheat

Задача D. Генератор замощений

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Это задача с двойным запуском

Алиса интересуется замощением целочисленных прямоугольников различными полимино.

Напомним, что полимино — это фигурки, составленные из клеток 1×1 , в которых между любыми двумя клетками существует путь по клеткам полимино, в котором любые две соседние клетки имеют общую сторону).

Напомним, что замощением прямоугольника некоторой фигурой полимино называется такое размещение нескольких экземпляров этой фигуры полимино на прямоугольнике, что любая точка внутри или на границе прямоугольника покрыта полимино, ни одна точка вне прямоугольника не покрыта полимино, и что никакие два полимино не имеют общей внутренней точки. При этом экземпляры фигуры полимино разрешено поворачивать на любой угол, кратный 90 градусов.

В одной из статей, которую Алиса начала читать, рассматриваются замощения прямоугольника размера $3 \times N$ с помощью полоски 1×3 . При этом для генерации замощений автор статьи использует множества целых чисел от 1 до $N - 2$ включительно, в которых разность между любыми двумя элементами строго больше 2.

Алиса хочет убедиться, что такое соответствие корректно, и просит Вас написать программу, которая множеству целых чисел от 1 до N , обладающему вышеописанным свойством, сопоставляет замощение прямоугольника размера $3 \times N + 2$ полосками 1×3 , а затем по замощению восстанавливает исходное множество.

Формат входных данных

Первая строка входных данных задаёт направление преобразования. Если строка равна `encode`, то требуется поставить в соответствие множеству замощение. Если строка равна `decode`, то требуется поставить в соответствие замощению множество.

В случае `encode` вторая строка входных данных содержит два целых числа — максимальное значение элемента множества N и количество запросов Q ($1 \leq N \leq 29$, $1 \leq Q \leq 100\,000$).

Далее подряд следуют запросы.

Первая строка каждого запроса содержит одно целое число L — количество элементов множества ($0 \leq L \leq N$). Вторая строка содержит L попарно различных целых чисел от 1 до N включительно, перечисленных **в порядке возрастания**, при этом гарантируется, что разность между любыми двумя из этих двух чисел строго больше 2.

В случае `decode` вторая строка содержит два целых числа — длину прямоугольника M ($3 \leq M \leq 31$) и количество запросов Q ($1 \leq Q \leq 100\,000$).

Далее подряд следуют запросы. Каждый запрос состоит из трёх строк длины M и описывает разбиение. Клетки прямоугольника содержат от 0 до 5 таким образом, что клетки любой полоски из разбиения обозначены одинаковыми цифрами, а любые две клетки, принадлежащие к разным полоскам и имеющие общую точку — разными. Гарантируется, что заданное разбиение корректно.

Формат выходных данных

В случае, если требуется построить замощение, для каждого запроса выведите по 3 строки, каждая из которых содержит по $N + 2$ цифры от 0 до 5 — требуемое замощение. Способ задания полосок 1×3 — такой же, как описан во входном формате (одна полоска обозначается одинаковыми цифрами, клетки из разных полосок, имеющие хотя бы одну общую точку — разными). При соблюдении этого требования принимается любой вариант.

В случае, если требуется восстановить множество, для каждого запроса выведите по две строки, первая из которых содержит количество элементов множества L , а вторая — элементы множества (числа от 1 до $M - 2$), упорядоченные по возрастанию.

Ваше решение будет запущено дважды — сначала в режиме `encode`, затем в режиме `decode`. При этом между запусками полимино могут быть перенумерованы произвольным образом с сохранением

самой конфигурации (то есть клетки, принадлежащие одному полимино, будут обозначаться одинаковыми цифрами из множества от 0 до 5, клетки, принадлежащие разным полимино и имеющие общую точку — разными) . Если в результате второго запуска хотя бы на одном запросе получится множество, отличное от того, которое было подано на вход, решение будет признано неверным.

Система оценки

Задача состоит из трёх подзадач.

- В первой подзадаче $L = 1$ для всех тестов. Эта подзадача оценивается в 8 баллов.
- Во второй подзадаче $N \leq 7$. Эта подзадача оценивается в 14 баллов.
- В третьей подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 78 баллов.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
encode 7 3 2 1 7 0 3 1 4 7	000345123 111345123 222345123 400034510 411134510 422234510 040003451 041113451 042223451
decode 9 3 111345232 555345232 222345232 055534510 011134510 022234510 340003051 341113051 342223051	2 1 7 0 3 1 4 7

Задача Е. Диаметр и сторона

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Это интерактивная задача

Загадан правильный многоугольник с N вершинами ($3 \leq N \leq 10^5$) и целой стороной. Вы можете задавать запросы следующих двух типов:

- P — узнать чётность числа N .
- $? L D$ — проверить, можно ли накрыть многоугольник со стороной L кругом диаметра D (здесь L и D — целые положительные числа, $1 \leq L \leq 10$, $1 \leq D \leq 5 \cdot 10^5$). Ответом на запрос будет 0, если при любом расположении круга хотя бы одна внутренняя точка многоугольника будет вне круга, и 1 в противном случае.

Требуется угадать N не более, чем за 20 запросов. При этом итоговый балл за задачу зависит от **максимального** значения L по всем тестам.

Протокол взаимодействия

Каждый тест содержит несколько значений N , всего в тесте не более 1000 значений.

Взаимодействие начинает ваша программа, задавая запрос одного из двух типов — P или $?$. На запрос о чётности выводится 0, если N чётно, и 1, если N нечётно. На запрос с кругом выводится 1, если правильный N -угольник со стороной L можно накрыть кругом диаметра D , и 0 в противном случае.

Чтобы сообщить значение N , используйте формат $! N$. Вы получите ответ 0, если программа должна прекратить обработку запросов и выйти (то есть ответ неверен или же это было последнее значение N в тесте), и 1, если программа должна начать процесс отгадывания заново для нового значения N .

Количество запросов для каждого значения N не должно превышать 20. Вывод ответа запросом не считается. Гарантируется, что значения N определены до начала взаимодействия не меняются в процессе взаимодействия (то есть интерактор не адаптивный).

Не забывайте после каждого запроса или вывода ответа выводить символ перевода строки, а также сбрасывать буфер ввода-вывода вызовом функции `flush()` вашего языка программирования.

Система оценки

Если хотя бы одно из значений N хотя бы в одном тесте угадано неверно, решение получает 0 баллов. Иначе рассмотрим максимальное значение L по всем тестам. Если $L \leq 2$, решение получает 100 баллов, иначе решение получает $(12 - L) \cdot 10$ баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
? 10 17	1
? 10 14	1
? 10 10	0
! 3	1
? 10 17	0
P	0
! 4	

Задача F. Единые пары

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Назовём неупорядоченную пару отрезков на числовой прямой *единой парой*, если каждый отрезок содержит середину другого. Например, пара отрезков $[1, 3]$ и $[1, 2]$ является единой парой (точка 2 — середина первого отрезка — содержится во втором отрезке, а точка 1.5 — середина второго отрезка — содержится в первом), а пара $[1, 4]$ и $[3, 4]$ — нет (точка 2.5 не содержится во втором отрезке).

Вам даны N отрезков, определите, сколько имеется единых пар.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число N — количество отрезков ($1 \leq N \leq 150\,000$). Каждая из последующих N строк содержит по два целых числа l_i и r_i — концы очередного отрезка ($0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество единых пар, образованных заданными отрезками.

Система оценки

Задача состоит из пяти подзадач.

- В первой подзадаче $N \leq 1000$. Эта подзадача оценивается в 10 баллов.
- Во второй подзадаче $0 \leq l_i, r_i \leq 100$. Эта подзадача оценивается в 15 баллов.
- В третьей подзадаче $l_i < l_{i+1}$ и $r_i < r_{i+1}$ для всех i от 1 до $N - 1$. Эта подзадача оценивается в 20 баллов.
- В четвёртой подзадаче $N \leq 50\,000$ и $0 \leq l_i, r_i \leq 10^6$. Эта подзадача оценивается в 25 баллов.
- В пятой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 30 баллов.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 8 13 5 11 2 22 21 25 23 27	3
4 3 9 3 9 3 9 4 9	6

Задача G. Ёрш - рыба ценная

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Карта озера Безрыбное с берегами представляет собой прямоугольник $R \times C$.

Каждая клетка этого прямоугольника является или участком воды, или участком суши (при этом все граничные клетки прямоугольника являются участками суши). Все участки суши, с которых можно пройти к границе прямоугольника только по клеткам, являющимся участками суши, переходя каждый раз в клетку, имеющую с текущей клеткой общую сторону), составляют *берег* озера. Участки суши, не принадлежащие к границе, образуют острова.

Для каждого участка воды определено направление течения воды — вверх, вниз, вправо или влево.

Как следует из названия, изначально в озере Безрыбное рыбы нет. Экологами было принято решение о заселении озера Безрыбное популяцией ерша. За один запуск мальков ерша можно запустить с любой клетки, входящей в состав берега, в любую из клеток, содержащих воду и имеющих с этой клеткой общую сторону. После запуска мальки ерша перемещаются в соответствии с направлением течения, но не более, чем на первые L клеток (включая и начальную). Если из какой-то клетки течение ведёт на сушу или же в клетку, в которой уже водится ёрш, заселение останавливается. Если течение ведёт в клетку, где ёрш ещё не водится, то эта клетка заселяется ершом.

За какое минимальное количество запусков можно заселить ершом озеро Безрыбное целиком (то есть все его водные участки)?

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит три целых числа R , C и L — количество строк и столбцов на карте озера, а также максимальное расстояние, которое могут проплыть мальки ерша, соответственно ($3 \leq R, C \leq 2000$, $1 \leq L \leq 10^9$).

В последующих R строках задана карта течений озера Безрыбное. Каждая из этих строк имеет длину C .

Карта состоит из символов «#», «L», «R», «U» or «D», задающих, соответственно, сушу, направление течения воды влево, вправо, вверх и вниз. Символы перечислены в естественном порядке (строки — сверху вниз, столбцы — слева направо).

Гарантируется, что первая и последняя строки, а также первый и последний столбец состоят целиком из символов «#».

Формат выходных данных

Выведите минимальное количество запусков мальков ерша в озеро для того, чтобы в каждом участке озера водился ёрш, или -1, если ни при каком количестве запусков этого добиться нельзя.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 11 3 ##### #RRRRLL#DL# #####	3
6 6 3 ##### ##DLD# #DL#D# #D#DL# #RLL## #####	5
17 14 5 ##### #####DU# #####DLLRU# #####RDUL## #####RURUU## #####RUDLLL## #####RRDDDLL# #####RDRDRDRL# #####DRURULLL## #####DDRLLLLL### #####DRU#LDL#### #####RD##URL#### #####RDRRRUL##### #####URRLLLLL##### #####RRRDULL##### #####ULLRRRR##### #####	22
17 14 1000000000 ##### #####DU# #####DLLRU# #####RDUL## #####RURUU## #####RUDLLL## #####RRDDDLL# #####RDRDRDRL# #####DRURULLL## #####DDRLLLLL### #####DRU#LDL#### #####RD##URL#### #####RDRRRUL##### #####URRLLLLL##### #####RRRDULL##### #####ULLRRRR##### #####	18
5 7 2 ##### ##RRDD# #D#DLD# #RRRL# #####	-1

Замечание

Задача состоит из пяти подзадач.

- В первой подзадаче $R = 3$. Эта подзадача оценивается в 14 баллов.
- Во второй подзадаче $L = 10^9$. Эта подзадача оценивается в 16 баллов.
- В третьей подзадаче ни на одном участке озера вода не течёт вверх (то есть символы U во входных данных отсутствуют). Эта подзадача оценивается в 19 баллов.
- В четвёртой подзадаче $R, C \leq 200$. Эта подзадача оценивается в 22 балла.
- В пятой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 29 баллов.

Задача Н. Жёсткие магические квадраты

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Это задача с открытыми тестами

Назовём матрицу $n \times n$, заполненную попарно различными целыми положительными числами, магическим квадратом, если сумма чисел в каждой горизонтали, каждой вертикали и на каждой из двух больших диагоналей одинакова.

Назовём матрицу $2k + 1 \times 2k + 1$ *жёстким* магическим квадратом, если:

- Матрица содержит все числа от 1 до $(2k + 1)^2$.
- Матрица является магическим квадратом.
- Любая подматрица, состоящая из всех чисел, отстоящих от границы квадрата не менее, чем на t ($1 \leq t \leq k - 1$), также является магическим квадратом (такие подматрицы можно представить, как квадраты с тем же центром и нечётной стороной меньшей размерности).

Дано нечётное число $n \leq 1000$. Построить жёсткий магический квадрат $n \times n$. Если вы построили магический квадрат, для которого верны первые два пункта, но в котором третий пункт соблюдается не для всех значений t , вы получите за соответствующий тест частичные баллы.

Формат входных данных

Входные данные содержат одно целое число n ($5 \leq n \leq 999$, n нечётно).

В этой задаче 21 тест. Все тесты являются открытыми, их можно получить в архиве с примерами к задачам по ссылке Samples ZIP в интерфейсе тестирующей системы.

Формат выходных данных

Выведите n строк, каждая из которых содержит по n чисел — требуемый магический квадрат.

Это задача с открытыми тестами: в качестве ответа надо отправить zip-архив, содержащий в корневом каталоге файлы вида ????.out для какого-то набора входных файлов ??? (можно отправлять архив как для всех тестов, так и для какого-то подмножества; например, чтобы послать ответ на тесты 3, 14 и 15, надо отправить zip-архив из файлов 003.out, 014.out и 015.out. Баллы, набранные по отдельным тестам, суммируются автоматически.

Система оценки

Всего в задаче 21 тест, первый тест является примером и оценивается в 0 баллов.

Правила оценки остальных тестов следующие.

Если выведенная матрица не является магическим квадратом или содержит числа, меньшие 1 или большие n^2 , или содержит два одинаковых числа, за соответствующий тест вы получаете 0 баллов. Если выведенная матрица является жёстким магическим квадратом, за соответствующий тест вы получаете 5 баллов. В случае частичного решения обозначим за m количество подматриц из условия задачи, являющихся магическими квадратами, тогда ваш балл за тест равен получаете $[1 + 4 * m / (k - 1)]$.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5	11 10 21 20 3 4 12 19 8 22 2 9 13 17 24 25 18 7 14 1 23 16 5 6 15